

SAYISAL GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ

ÜNİTE 4 - SAYISAL GÖRÜNTÜLEMEDE DONANIM VE YARDIMCI EKİPMANLAR

Bilgisayarlar

Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araçlardır. Bilgisayar, giriş birimlerinden aldığı komutları işleyerek çıkış birimleri aracılığı ile gösterir.

“Donanım” ve “yazılım” olmak üzere iki temel parçadan oluşur. Bilgisayarı oluşturan bütün fiziksel parçalara (işlemci, ekran, sabit disk, fare, klavye, ekran...) donanım adı verilir. Bilgisayar kasasında bulunan tüm donanım, birbiriyle anakart üzerinden iletişim kurar. Anakart, donanım parçalarının çoğunun üzerine takıldığı karttır. Anakart üzerine takılan işlemci, bilgisayarın beyni gibi çalışır ve bilgisayardaki işlemci ne kadar güçlüyse bilgisayar da o kadar hızlı çalışır.

İşletim sistemleri ve donanımlar, birbirleriyle uyumlu çalışabilecek şekilde organize edilir. Günümüzde en yaygın kullanılan sistemler, Mac ve PC olarak sınıflandırılan sistemlerdir. PC bilgisayarlar, Windows işletim sistemini ve buna uygun donanımı kullanan yapılardır.

Mac bilgisayarlar ise MacOS işletim sistemini kullanır. Bu işletim sistemleri üzerinde çalışan tüm programlar da bu işletim sistemine uygun olarak yazılır.

İşletim sistemleri ve donanımlar, birbirleriyle uyumlu çalışabilecek şekilde organize edilir. Günümüzde en yaygın kullanılan sistemler, Mac ve PC olarak sınıflandırılan sistemlerdir. PC bilgisayarlar, Windows işletim sistemini ve buna uygun donanımı kullanan yapılardır.



Monitörler

Görüntü işleyen meslek grupları için bilgisayarın en önemli parçalarından biridir. Tüm süreç monitör üzerinden takip edilip monitörde görünen görüntü baskıya gönderildiği için, baskı sonucu ile monitörde görünen görüntünün tutarlı olması gerekir. Bunun için de belli standartlara sahip monitörler tercih edilmelidir.

Monitörler, farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için çok farklı özelliklerde üretilmektedir. Kullanıcıların kullanım şekilleri farklılık gösterdiği için, ihtiyaç duydukları monitör özellikleri de değişiklik göstermektedir. Oyun oynamak için alınması gereken monitör ile fotoğraf işlemek için ya da tasarım yapmak için alınması gereken monitör farklı özelliklere sahip olmalıdır. Monitörlerde görüntü, ışık ile oluşturulur ve monitörler piksellerden oluşur. Monitörler farklı panel formatlarında üretilir. Bunlar TN paneller, IPS (PLS, AHVA) paneller ve VA paneller olarak sınıflandırılır.



Tarayıcılar

Dijitalleşme yaygın olsa da hâlen bazı durumlarda tarayıcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Tarayıcı tercih edilirken dikkat edilmesi gereken en temel özellikler, tarayıcının desteklediği maksimum çözünürlük ve renk derinliğidir. Kaliteli ve detaylı sonuçlar için renk derinliği ve çözünürlüğü yüksek tarayıcılar tercih edilmelidir.



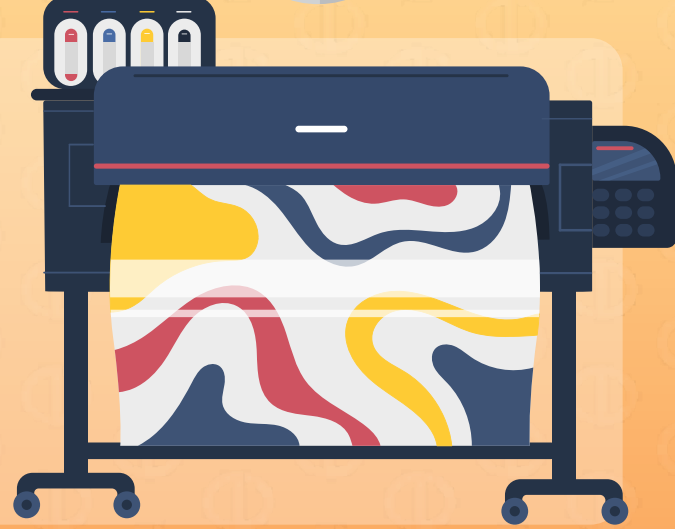
Yazıcılar

Renkli ve siyah beyaz çıktı alınabilen; termal, nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli (inkjet), lazer, süblimasyon ve solid ink gibi farklı özelliklerde baskı yapabilen cihazlardır. Farklı malzemelere, farklı boyutlarda baskı yapabilen yazıcılar mevcuttur. Kâğıt üzerine baskı yapan yazıcılar dışında kumaş, ahşap, metal gibi yüzeylere baskı yapabilen gelişmiş yazıcılar da mevcuttur. En yaygın kullanılan 2 tür, mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcıdır.



Yazıcılarda Boyutlar ve Kâğıt Türleri

Kâğıt, bobin ya da tabaka hâlinde piyasaya sürülür. Bobinler, matbaalarda dergi-gazete gibi işlerin basımında kullanılır. Tabakalar ise iki türde paketlenir. 500 tabakalık ambalaj “top”, 250 tabakalık ambalaj ise “paket” olarak adlandırılır. Bobinlerin boyları standart olmasına karşın, tabaka kâğıtlar farklı boyutlardadır. Gündelik kullanım için üretilen kâğıtlar A, B ve C olmak üzere 3 farklı standarttır. Kâğıt dışında düz yüzeye sahip neredeyse her tür malzemeye baskı yapabilen baskı teknolojileri de son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Baskı için kullanılan kâğıtlar, gramajları ve boyutlarına göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, baskı cihazlarının boyutlarına kadar birçok standardı da belirlemektedir.



RENK YÖNETİMİ VE KALİBRASYON

Ekranlar, 3 temel rengi belli oranlarda karıştırarak görüntüler oluşturdıkları için, görüntü işlerken renkleri doğru anlamak ve gerekli müdahaleleri yapmak gerekmektedir. Bu nedenle renk teorisine dair temel kavramları doğru kavramak gerekmektedir.

Ekranlar, farklı teknolojiler ve yöntemlerle üretildikleri için, ekranlar arasında renk ve görüntü tutarsızlıkları ortaya çıkmaktadır. Bu tutarsızlıkları ortadan kaldırmak ve ortalama renk ve görüntü oranlarını uluslararası bir standart hâline getirebilmek için kullanılan cihazlarda bazı kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için oluşturulmuş çeşitli ICC profilleri kullanılmakta, çeşitli cihazlar yardımı ile renkler okunarak cihazların kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu süreçlerin sonunda, tüm aşamalar belli bir standarda getirilmekte ve ekrandaki görüntüler ile çıktılar arasındaki farklar ortadan kaldırılabilir.

DİJİTAL GÖRÜNTÜLEMEDE IŞIKLAR VE FİLTRELER

Fotoğraf makinesi ve kamera gibi görüntü kaydeden cihazlar, görüntü kaydedebilmek için ışığa ihtiyaç duyar. Işığın az olduğu ortamlarda görüntüde “gren” denen noktalar oluşmaktadır. Sensörlerin ışık ihtiyacını giderebilmek ve görüntüdeki dramatik etkiyi belirleyebilmek için ışıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Fotoğraf çekimlerinde flaşlar, hareketli görüntü çekimlerinde ise sabit ışıklar tercih edilmektedir. LED ışık tercih ederken bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri, ışığın CRI değeri, diğeri ise ışığın TLCI değeridir. CRI, üretilen ışığın doğal ışığa ne kadar yakın olduğunu belirleyen bir değer iken TLCI, bu üretilen ışığın ne kadarının kayıt cihazı tarafından görülebildiğini gösterir.



Filtreler

Lenslerin önüne takılarak kullanılan ve ışığı kontrol etmeye yardımcı olan filtreler de farklı etkiler elde etmeye yardımcı olan ekipmanlar arasındadır. Bu ekipmanları tanımak, işlevlerini ve etkilerini bilmek, birbirleriyle birlikte nasıl kullanılabileceklerini anlamak, yapılacak çalışmaların kalitesi açısından çok önemlidir. Özelliklerine göre farklı avantajlar sağlayan filtreler mevcuttur.

- UV Filtreler
- Polarize filtreler
- ND Filtreler
- Renk Düzenleme Filtreleri
- Kızılötesi (IR) Filtreler
- Macro (Close Up) Filtreler

DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ VE YARDIMCI EKİPMANLAR

Görüntüleme cihazlarıyla çekilen görüntüler, çeşitli formatlardaki kartlara kaydedilir. Kartların veri kaydetme hızları, kapasiteleri ve dayanıklılıkları, iş performansını doğrudan etkileyen unsurlar olduğu için, kayıt kartlarını ve özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir. Çekilen görüntüler işlendikten sonra arşivlenir ve saklanır. Bu aşamada da veri depolama çözümleri önemli hâle gelmektedir. Verilerin depolanması ve güvenli bir şekilde saklanabilmesi için farklı teknolojiler kullanılmaktadır. Bunun yanında, farklı koşullarda çekimler yaparken de çok farklı yardımcı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekipmanlar, kayıt cihazlarıyla ve ışıklarla birlikte kullanılan parçalardan oluşmaktadır. Tüm bu cihazları, ekipmanları kullanabilmek, başlangıcından sonuna kadar bir iş akışını planlayabilmek, süreci yönetebilmek ve sağlıklı bir şekilde sonlandırabilmek, zaman yönetimi ve iş disiplini açısından hâkim olunması gereken noktalardır.

CD, DVD gibi ortamlar, veri depolama için sıklıkla kullanılırken, kapasiteleri sınırlı olduğu için, fazla dayanıklı olmadıkları için ve de kısa ömürlü oldukları için artık tercih edilmemektedir. Bunun yerine artık sıklıkla SSD diskler ve bulut tabanlı depolama çözümleri kullanılmaktadır. Çekim esnasında ise görüntülerin anlık olarak kaydedilmesi gereken ortamlara ihtiyaç vardır. Bu tür kayıt ortamları “hafıza kartı” olarak adlandırılır. Fotoğraf makineleri ve kameralar, çekilen görüntüleri kaydetmek için farklı türde kartlar kullanılmaktadır. Üretilen her cihaz, belli tipte bir kart yuvasına sahiptir.

SD kartlar: SD, Mini SD ve Micro SD olmak üzere 3 farklı boyutta, farklı depolama kapasiteleri ve farklı yazma/okuma hızlarına sahip depolama üniteleridir.

CF (Compact Flash) kartlar: SD kartlara benzeyen depolama üniteleridir. Boyutları daha büyüktür.

CFast kartlar: SD kartlara ve CF kartlara oranla hem yüksek kapasite hem de yüksek yazma hızları sunduğu için profesyoneller tarafından tercih edilmektedir.

XQD teknolojisi: PCI Express veri yolunu kullanır ve 256 GB kapasiteyi destekler. 400 MB/s yazma hızı, 440 MB/s okuma hızı sunabilmektedir. Darbelere ve dış ortam koşullarına dayanıklı olan bu kartlar, X ışınlarına ve miknatıslara karşı da korumalıdır.

CFexpress hafıza kartları: 1 TB kapasiteyi desteklemektedir. 1.700 MB/s yazma hızı, 1.700 MB/s okuma hızı sunabilmektedir. CFexpress ayrıca, XQD'nin iki katı iş hacmi sağlayan iki PCI Express PCI veri yolu kullanır.

SSD (Solid State Disk) sabit diskleri: Veriyi saklamak için elektriksel hücreler kullanır. Bu hücreler “sayfa” denilen bölümlere ayrılır ve veriler burada saklanır. Sayfalar bir araya gelerek “blokları” oluşturur. SSD diskler, hareketli parçalardan oluşmaz. Yapı olarak yan yana dizilmiş flash disklerle benzetilebilir.